

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
по ознакомительной практике

Выполнил:

В. В. Мяло

Студент группы
421702

Проверил:

Н. В. Зотов

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Формализация и сравнительный анализ языков представления информации в интеллектуальных системах: FrameNet и KL-ONE . . .	4
2 Формализация и сравнительный анализ инструментов для разработки интеллектуальных систем: Google Cloud AI и Naumen KMS . . .	8
Заключение	14
Список использованных источников	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Провести сравнительный анализ современных технологий разработки интеллектуальных систем, закрепить навыки формализации информации, а также приобрести и развить навыки исследования, анализа и сравнения технологических решений.

Задачи:

1. Изучить фреймворки языки представления информации (FrameNet и KL-ONE) как инструменты формализации знаний, провести анализ их особенностей, выявить сходства и различия между ними.
2. Рассмотреть корпоративные платформы для разработки интеллектуальных систем (Google Cloud AI и Naumen KMS), выявить их функциональные возможности и подходы к представлению знаний, сходства и отличительные особенности.
3. Формализовать полученные результаты в виде SCn-кода.
4. Оформить библиографические источники к полученным результатам по ГОСТ 7.1-2003.

1 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ: FRAMENET И KL-ONE

FrameNet

- := [Язык формализации]
- := [FrameNet]
- ∈ *фреймовый язык*
- ⇒ *разработчики**:
 - Чарльз Филлмор
- ⇒ *год создания**:
1997
- ⇒ *основная парадигма**:
фреймовая семантика и корпусная лингвистика
- ⇒ *описание**:
[Формальный язык представления знаний, основанный на фреймовой семантике. В его основе лежит идея, что значение слова или высказывания можно описать через фреймы — структурированные сценарии, отражающие типовые ситуации, события или отношения]
- ⇒ *назначение**:
[Служит для структурированного представления смысла в естественном языке. Его ключевая задача — формализовать связь между словами и стоящими за ними концепциями через унифицированные шаблоны — фреймы]
- ⇒ *основные конструкции**:
 - {• [фреймы]
 - [семантические роли]
 - [лексические единицы]
 - [аннотированные предложения]
 - [семантические графы]
 - }
- ⇒ *стратегия вывода**:
Контекстно-зависимый вывод на основе активации фреймов, иерархии фреймов, связей между фреймами
- ⇒ *поддержка**:
 - [семантический анализ]
 - [разрешение неоднозначности]
 - [генерация текста]
- ⇒ *применение**:
 - *вопросно-ответные системы*
 - *представление знаний*
 - *обработка естественного языка*
 - *обучение ИИ-моделей*
 - *лингвистические исследования*
 - *машинный перевод*
- ⇒ *примеры использования**:
 - {• [Создание баз знаний, связывающих симптомы, заболевания и методы лечения, с возможностью логического вывода на основе здравого смысла]

- [Реализация чат-ботов или виртуальных помощников, способных понимать контекст запросов и давать логически обоснованные ответы]
 - [Анализ тональности и выявление скрытых смыслов в документах]
 - [Аннотирование данных, что улучшает обучение моделей в задачах вроде распознавания образов или прогнозирования поведения пользователей]
 - [Создание интеллектуальных тренажёров, которые анализируют ошибки ученика и предлагают персонализированные пути обучения, опираясь на здравый смысл]
- }
⇒ *реализации**:
{• *Berkeley*
• *Spanish FrameNet*
}
⇒ *особенности**:
{• [гибкость]
• [корпусная основа]
• [интеграция с NLP]
}
⇒ *ограничения**:
{• [языковая зависимость]
• [сложность масштабирования]
• [не поддерживает формальную логику]
}
⇒ *библиографические источники**:
{• [Official FrameNet Website // International Computer Science Institute, Berkeley. – Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025. <https://framenet.icsi.berkeley.edu/>]
• [FrameNet // Википедия. – 2025. – Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/FrameNet>]
• [FrameNet: Sample usage // NLTK Documentation. – Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025. <https://www.nltk.org/howto/framenet.html>]
}

KL-ONE

- := [Язык представления знаний]
:= [KL-ONE]
∈ *фреймовый язык*
⇒ *разработчики**:
• *Рональд Брахман*
• *Джеймс Шмольце*
⇒ *год создания**:
1970-1980
⇒ *основная парадигма**:
структурное моделирование знаний с использованием иерархий концептов и ролей
⇒ *описание**:
[Формальный язык представления знаний. Основная инновация — использование дедуктивного классификатора для автоматического вывода новых знаний на основе структурированной онтологии]
⇒ *назначение**:
[Преодоление семантической нечеткости в сетевых представлениях знаний через яв-

- ное структурирование концептуальной информации в виде иерархии наследования.
Служит для создания строго типизированных онтологий предметных областей]
- ⇒ *основные конструкции**:
- {• [концепты]
 - [роли]
 - [примитивные и определенные концепты]
 - [RoleSet]
 - }
- ⇒ *стратегия вывода**:
Автоматизированный дедуктивный вывод на основе классификатора, проверяющего согласованность онтологии и выводящего новые отношения через анализ иерархии концептов и ролей
- ⇒ *поддержка**:
- [множественное наследование]
 - [проверка типов ролей]
 - [классификация концептов]
 - [выявление противоречий в онтологии]
- ⇒ *применение**:
- *экспертные системы*
 - *семантический анализ естественного языка*
 - *моделирование предметных областей*
 - *интеграция гетерогенных баз знаний*
- ⇒ *примеры использования**:
- {• [Построение медицинских онтологий для диагностических систем, где заболевания классифицируются как концепты с симптомами в качестве ролей]
 - [Моделирование организационных структур предприятий с четким определением подчинённости отделов и должностей]
 - [Создание лингвистических ресурсов для обработки естественного языка, где слова связаны через концепты]
 - }
- ⇒ *реализации**:
- {• *KL-TWO*
 - *Krypton – комбинация KL-ONE с логическим языком*
 - *Loom*
 - *Ontolingua*
 - }
- ⇒ *особенности**:
- {• [строгая типизация концептов и ролей]
 - [формальная семантика]
 - [поддержка автоматизированного вывода]
 - [интеграция с логическими языками]
 - }
- ⇒ *ограничения**:
- {• [высокий порог входа из-за сложности формализма]
 - [ограниченная выразительность для некоторых типов знаний]
 - [трудности масштабирования для больших онтологий]
 - }
- ⇒ *библиографические источники**:
- {• [KL-ONE // Wikipedia. – 2024. – Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/KL-ONE>]

- [Обзор языков представления знаний // Хабр. – 2020. – Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025. <https://habr.com/ru/articles/526410/>]

Сравнение фреймового языка KL-ONE и лингвистического ресурса FrameNet

= { • KL-ONE
• FrameNet
}

⇒ *сходства**:

- [Оба используют фреймовую модель представления знаний]
- [Применяются для структурирования сложных концептуальных систем]
- [Поддерживают иерархические отношения между элементами (наследование фреймов)]
- [Используются в задачах искусственного интеллекта и обработки естественного языка]

⇒ *различия**:

- [KL-ONE — формальный язык логического вывода, FrameNet — лингвистическая база данных]
- [KL-ONE использует строгую типизацию концептов и ролей, FrameNet допускает контекстную вариативность]
- [KL-ONE ориентирован на автоматизированную классификацию, FrameNet — на аннотацию текстовых примеров]
- [KL-ONE поддерживает дедуктивный вывод, FrameNet — семантический анализ]
- [KL-ONE разработан для инженерии знаний, FrameNet — для лингвистических исследований и NLP]

⇒ *рекомендации по выбору**:

- [KL-ONE рекомендуется для задач, требующих строгой формализации онтологий и автоматического логического вывода]
- [KL-ONE подходит для проектов с четкой структурой предметной области (медицина, телекоммуникации)]
- [FrameNet целесообразно использовать для обработки естественного языка и семантического анализа текстов]
- [FrameNet оптимален для лингвистических исследований, машинного перевода и вопросно-ответных систем]
- [Для комплексных проектов рекомендуется комбинация: KL-ONE для онтологии, FrameNet для лингвистического интерфейса]

2 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ: GOOGLE CLOUD AI И NAUMEN KMS

Google Cloud AI

:= [Облачная платформа искусственного интеллекта от Google]

∈ *инструмент для разработки ИИ-решений*

:= [MLaaS (Machine Learning as a Service)]

:= [Платформа для генеративного ИИ]

⇒ *разработчик**:

Google

⇒ *год создания**:

2016

⇒ *назначение**:

[Предоставление комплексных инструментов для создания, обучения, развертывания и управления ИИ-моделями, включая обработку мультимодальных данных, прогнозную аналитику и автоматизацию бизнес-процессов]

⇒ *архитектурные особенности**:

{ • [Единая платформа Vertex AI]

⇒ *уточнение**:

[Объединяет конвейеры ML (Kubeflow), AutoML и MLOps в едином интерфейсе]

• [AI Hypercomputer]

⇒ *уточнение**:

[Комбинирует TPU (Tensor Processing Units), GPU (NVIDIA Blackwell) и CPU для обработки data-intensive workloads]

• [Интеграция с Google Ecosystem]

⇒ *пример**:

[Автоматическая синхронизация с BigQuery, Cloud Storage, AlloyDB и Kubernetes Engine]

• [Поддержка гибридных развертываний]

⇒ *уточнение**:

[Интеграция с локальными системами через Anthos]

}

⇒ *функциональные возможности**:

{ • [возможность интеграции с генеративным ИИ (Gemini)]

• [возможность интеграции с Imagen]

⇒ *назначение**:

[Генерация фотореалистичных изображений по текстовым промптам]

• [возможность интеграции с Veo]

⇒ *назначение**:

[Создание HD-видео в кинематографических стилях]

• [возможность интеграции с Code Assist]

⇒ *назначение**:

[Генерация и оптимизация кода с контекстным анализом]

- [возможность интеграции с Agentspace]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Поиск информации в корпоративных данных через чат-интерфейс]
 - [возможность использования мультиагентных систем]
 - [возможность простой обработки данных]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Speech-to-Text, Cloud Translation, Vision AI, Healthcare Data Engine]
 - [MLOps и кастомизация]
 - [Model Garden]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Каталог 200+ моделей (Gemini, Stable Diffusion, BERT)]
 - [Vertex AI Pipelines]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Оркестрация рабочих процессов ML с мониторингом]
 - [MedLM]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Специализированные модели для медицины (анализ рентгенограмм)]
 - [возможность интеграции BigQuery]
 - ⇒ *назначение**:
 - [SQL-аналитика с встроенными ML-моделями]
 - [возможность интеграции Workspace]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Генерация контента в Gmail, Документах, Таблицах]
 - [возможность интеграции Looker]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Визуализация данных с ИИ-инсайтами]
- ⇒ } *преимущества**:
- { • [Скорость внедрения]
 - [Стартапы]
 - ⇒ *пример**:
 - [Развертывание приложений за 3 недели]
 - [Масштабируемость]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Поддержка кластеров до 15,000 узлов (GKE) и 500 млн триплетов данных]
 - [Безопасность]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Шифрование данных и VPC-контроль, хранение данных в 23+ регионах (GDPR/HIPAA), защита конфиденциальной информации]
 - [развитая экосистема]
 - [партнерства с различными компаниями]
- ⇒ } *недостатки**:
- { • [Стоимость]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Расширенные функции TPU/GPU требуют высоких затрат]
 -

[Сложность миграции]
 ⇒ *пример**:
 [Трудности переноса проектов с Azure ML]
 • [Ограничения кастомизации]
 ⇒ *уточнение**:
 [Низкоуровневая настройка моделей требует экспертизы]
 }
 ⇒ *библиографические источники**:
 { • [Google Cloud AI: Official Documentation // <https://cloud.google.com/ai>. Дата обращения: 27.05.2025]
 • [Мультиагентные системы в Vertex AI // Habr. 2024. <https://habr.com/ru/companies/bothub/news/899870>. Дата обращения: 27.05.2025]
 • [AI Tools for Healthcare // DSMedia. 2024. <https://dsmedia.pro/news/google-cloud-predstavljajet-novye-instrumenty-iskusstvennogo-intellekta-dlja-zdravoohranenija>. Дата обращения: 27.05.2025]
 • [Gemini in Workspace // Google. <https://workspace.google.com/intl/ru/solutions/ai>. Дата обращения: 27.05.2025]
 }

Naumen KMS

:= [Система управления знаниями российской разработки]
 ∈ *корпоративное решение для клиентского сервиса*
 := [платформа Knowledge Management System]
 := [импортозамещающий аналог Confluence и SharePoint]
 ⇒ *разработчик**:
 Naumen
 ⇒ *год создания**:
 2020-е
 ⇒ *назначение**:
 [Централизация корпоративных знаний для ускорения обработки запросов, обучения сотрудников и обеспечения соответствия регуляторным требованиям РФ]
 ⇒ *архитектурные особенности**:
 { • [On-premise/частное облако]
 ⇒ *уточнение**:
 [Поддержка российских ОС: «Альт СП», «РЕД ОС»]
 • [Модульная экосистема]
 ⇒ *интеграции**:
 [Совместимость с Naumen Contact Center, Naumen Service Desk, ERP-системами]
 • [Безопасность данных]
 ⇒ *соответствие**:
 [ФЗ-152, ГОСТ Р 57580]
 }
 ⇒ *функциональные возможности**:
 { • [Генеративный ИИ (GPT AssistTool)]
 • [Автогенерация ответов]
 ⇒ *уточнение**:

- [Формирование ответов на основе статей БЗ со ссылками на источники]
 - [Контекстный поиск]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Анализ семантики запросов операторов]
 - [Управление контентом]
 - [Визуальный редактор]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Поддержка шаблонов для артикулов, этикеток, инструкций]
 - [Версионность]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [История изменений и восстановление предыдущих редакций]
 - [Миграция данных]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Автоматический перенос контента из Confluence/XWiki без потерь]
 - [Аналитика знаний]
 - [Отчёты по эффективности]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Анализ популярности статей, времени поиска, пробелов в знаниях]
 - [Персонализированные ленты]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Уведомления об изменениях релевантных разделов]
 - [Интеграция с бизнес-процессами]
 - [Скрипты для контакт-центров]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Готовые диалоговые сценарии]
 - [Тестирование компетенций]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Конструктор тестов для сотрудников с интеграцией в Naumen LMS]
 - [Ролевая модель доступа]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Гибкие права для отделов/внешних партнеров]
 - [Виджеты и автоматизация]
 - [Виджет быстрого ответа]
 - ⇒ *назначение**:
 - [Встраивание в интерфейсы за 5 минут]
 - [Интеллектуальные уведомления]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Оповещения о новых регламентах или изменениях продуктов]
- ⇒ } *преимущества**:
- { • [Импортозамещение]
 - ⇒ *подтверждение**:
 - [Лидер рейтинга Call Center Guru (2021), включение в реестр отечественного ПО]
 - [Экономическая эффективность]
 - [Экономия времени]
 - ⇒ *пример**:

- [Совкомбанк таким образом экономит очень много операторского времени]
- [Адаптивность]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Готовые шаблоны для ритейла, банков, телекома]
- }
 - ⇒ *недостатки**:
 - {• [Отраслевая специализация]
 - ⇒ *ограничение**:
 - [Фокус на корпоративный сектор, менее гибка для R&D-проектов]
 - [Сложность миграции]
 - ⇒ *пример**:
 - [Необходимость ручной доработки шаблонов при переносе из Notion]
- }
 - ⇒ *библиографические источники**:
 - {• [Официальный сайт Naumen KMS // <https://www.naumen.ru/products/kms/>. Дата обращения: 27.05.2025]
 - [Naumen KMS возглавил рейтинг Call Center Guru // ComNews. 2021. <https://www.comnews.ru/content/214812/2021-06-03/2021-w22/naumen-kms-vozglavil-reyting>. Дата обращения: 27.05.2025]
 - [Кейс ритейлера: Оптимизация бизнес-показателей // Naumen Academy. <https://www.naumen.ru/products/kms/academy/articles/kak-baza-znaniy>. Дата обращения: 27.05.2025]
 - [Новости о выходе на рынок // NAUMEN. <https://www.naumen.ru/events/news/4743/>. Дата обращения: 27.05.2025]

Сравнение Google Cloud AI и Naumen KMS

- = {
 - Google Cloud AI
 - Naumen KMS
- }
 - ⇒ *сходства**:
 - {• [Поддержка генеративного ИИ]
 - ⇒ *детализация**:
 - [Gemini (Google) и GPT AssistTool (Naumen) для создания контента/ответов]
 - [Интеграция с бизнес-системами]
 - ⇒ *примеры**:
 - [BigQuery/Looker (Google) ERP/Contact Center (Naumen)]
 - [Обработка естественного языка]
 - ⇒ *уточнение**:
 - [Мультиязычный NLP (Google) vs русскоязычная оптимизация (Naumen)]
 - [Аналитика знаний]
 - }
 - ⇒ *различия**:
 - {• [Архитектура: Google Cloud AI - публичное облако (Vertex AI + TPU/GPU), Naumen KMS - on-premise/частное облако (поддержка «Альт СП»/«РЕД

ОС»)]

- [ML-подход: Google Cloud AI использует предобученные модели (Gemini, MedLM) + тонкую настройку, Naumen KMS обучает GPT AssistTool на внутренних базах знаний]
- [Безопасность: Google Cloud AI соответствует глобальным стандартам (GDPR, HIPAA), Naumen KMS соответствует ФЗ-152 и ГОСТ Р 57580]
- [Масштабируемость: Google Cloud AI поддерживает кластеры до 15,000 узлов (GKE) и 500M+ триплетов, Naumen KMS масштабируется до 3,000 пользователей (кейс Совкомбанка)]
- [Целевые сценарии: Google Cloud AI для стартапов, мультиязычных проектов и Big Data, Naumen KMS для корпораций РФ, госсектора и импортозамещения]
- [Экономика: Google Cloud AI имеет высокую стоимость TPU/GPU, Naumen KMS обеспечивает экономию 17.5 млн минут/год операторского времени]

}

⇒ *рекомендации по выбору**:

- {• [Выбрать Google Cloud AI если требуется мультимодальный ИИ (текст+аудио+видео)]
- [Выбрать Google Cloud AI если проект включает мультиязычные данные (>135 языков)]
- [Выбрать Google Cloud AI если критична скорость развертывания (приложения за 3 недели)]
- [Выбрать Google Cloud AI если нужна работа с Big Data через BigQuery ML]
- [Выбрать Naumen KMS если обязательно соответствие ФЗ-152/ГОСТ Р 57580]
- [Выбрать Naumen KMS если требуется импортозамещение Confluence/SharePoint]
- [Выбрать Naumen KMS если фокус на автоматизацию контакт-центров (сокращение АНТ на 180 сек)]
- [Выбрать Naumen KMS если нужна интеграция с legacy-системами (Битрикс24, 1С)]
- [Гибридный сценарий: Использовать Google Cloud AI для R&D (генерация ML-моделей), а Naumen KMS - для развертывания в production с соблюдением регуляторики РФ]

}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования был осуществлен сравнительный анализ современных технологий разработки интеллектуальных систем: фреймовых языков формализации данных и корпоративных платформ для развертывания интеллектуальных систем.

В первом разделе работы были подробно рассмотрены фреймовые языки FrameNet и KL-ONE. Проанализированы их синтаксические и семантические особенности, выявлены общие черты и различия в подходах к представлению и обработке данных. Результаты анализа были формализованы с помощью SCn-кода.

Во втором разделе были подробно рассмотрены инструменты для разработки мультиагентных систем. Проведен анализ их функциональных возможностей, методов коммуникации агентов, их создания, а также особенностей каждого инструмента. Информация о каждом инструменте также была формализована на SCn-коде.

Результаты работы могут быть использованы при проектировании корпоративных интеллектуальных систем, для которых используется фреймовый подход к формализации данных, многоагентная структура, а также при выборе и обосновании конкретных технологических решений для прикладных задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] ComNews, новости. Naumen kms возглавил рейтинг call center guru. — <https://www.comnews.ru/content/214812/2021-06-03/2021-w22/naumen-kms-vozglavil-reyting>. — 2021. — Дата обращения: 27.05.2025.
- [2] Documentation, NLTK. Framenet: Sample usage. — <https://www.nltk.org/howto/framenet.html>. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025.
- [3] DSMedia, новости. Ai tools for healthcare. — <https://dsmedia.pro/news/google-cloud-predstavljajet-novye-instrumenty-iskusstvennogo-intellekta-dlja-zdravoohranenija>. — 2024. — Дата обращения: 27.05.2025.
- [4] Framenet. — <https://en.wikipedia.org/wiki/FrameNet>. — 2025. — Википедия. Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025.
- [5] Gemini in workspace. — <https://workspace.google.com/intl/ru/solutions/ai>. — 2025. — Дата обращения: 27.05.2025.
- [6] Google cloud ai: Official documentation. — <https://cloud.google.com/ai>. — 2025. — Дата обращения: 27.05.2025.
- [7] Habr,. Мультиагентные системы в vertex ai. — <https://habr.com/ru/companies/bothub/news/899870>. — 2024. — Дата обращения: 27.05.2025.
- [8] International Computer Science Institute, Berkeley. Official framenet website. — <https://framenet.icsi.berkeley.edu/>. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025.
- [9] Kl-one. — <https://en.wikipedia.org/wiki/KL-ONE>. — 2024. — Wikipedia. Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025.
- [10] Кейс ритейлера: Оптимизация бизнес-показателей. — <https://www.naumen.ru/products/kms/academy/articles/kak-baza-znaniy>. — 2025. — Дата обращения: 27.05.2025.
- [11] Новости о выходе на рынок. — <https://www.naumen.ru/events/news/4743/>. — 2025. — Дата обращения: 27.05.2025.
- [12] Обзор языков представления знаний. — <https://habr.com/ru/articles/526410/>. — 2020. — Хабр. Электронный ресурс. Дата обращения: 27.05.2025.

[13] Официальный сайт naumen kms. —
<https://www.naumen.ru/products/kms/>. — 2025. — Дата обращения: 27.05.2025.